Chủ đề 6: Phương pháp phát hiện biên Gradient

1. Mục tiêu

Bài học cung cấp các khái niệm về biên, láng giềng, mã xích, phương pháp phát hiện biên gradient.

2. Nội dung

- Các khái niệm
- Phương pháp phát hiện biên Gradient

3. Giao nhiệm vụ

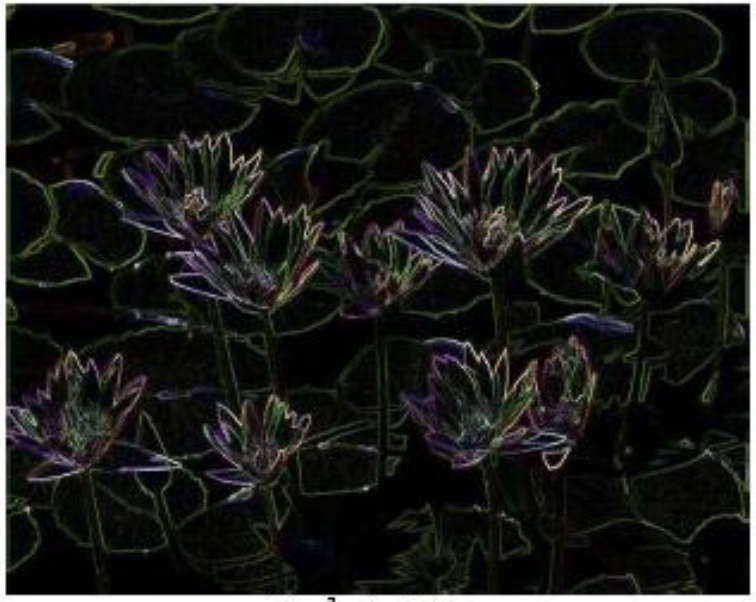
Làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống LMS

Phương pháp phát hiện biên Gradient

6.1. Các khái niệm

- Một điểm ảnh được coi là biên nếu ở đó có sự thay đổi đột ngột về mức xám
- Phát hiện biên: trích xuất đặc trưng mức thấp

a) Ảnh gốc



b) Ảnh biên

5.1. Các khái niệm

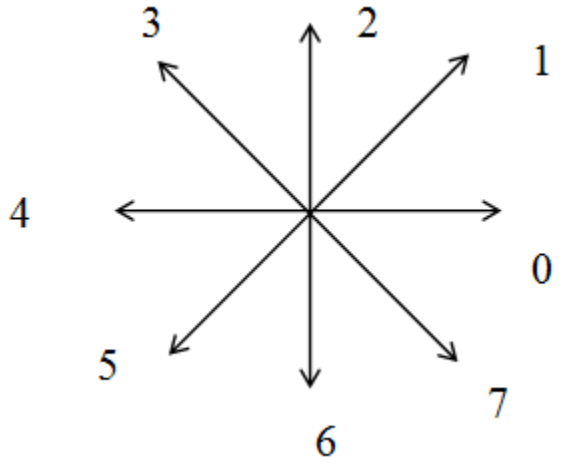
- Để phát hiện vị trí cạnh, một phép biến đổi vi phân bậc nhất được thực hiện để làm nổi bật sự thay đổi ngược nhau qua giá trị đạo hàm bậc nhất, bậc hai để tìm cực trị
- Liên quan đến các bài toán phân loại và nhận dạng các đối tượng có trong ảnh
- Các phương pháp phát hiện đường biên cơ bản liên quan đến các kỹ thuật lọc ảnh, sử dụng các bộ lọc ảnh

6.1. Các khái niệm

- P_0, P_2,P_4, P_6 là các 4 láng giềng của P
- P_0, P_1,..., P_7 là các 8 láng giềng của P
- $\mathbf{N_4}$ (I(i,j))={I(i-1, j), I(i+1, j), I(i, j-1), I(i, j+1)}

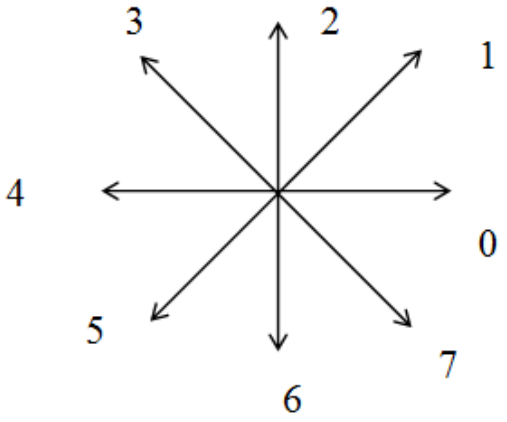
P3	P2	P1
P4	P	P0
P5	P6	P7

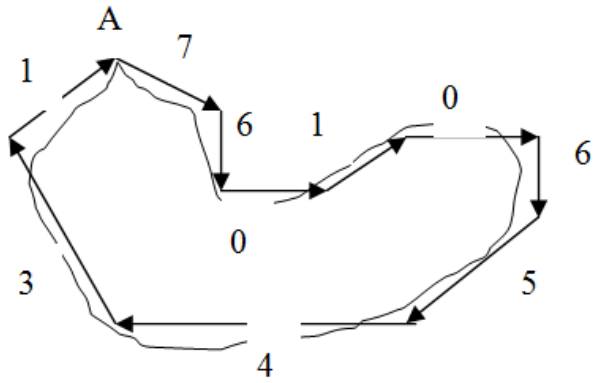
$$N_8 = N4 \cup \{I(i+1, j-1), I(i-1, j-1), I(i-1, j+1), I(i+1, j+1)\}$$



6.1. Các khái niệm

- Chain Code (Mã xích)
  - Các vecto giữa các điểm biên liên tiếp được mã hoá, sử dụng 8 hướng (từ 0-7), mỗi hướng được mã hoá bởi 3 bit. Mã xích chứa điểm bắt đầu theo sau bởi chuỗi các từ mã.





A 111 110 000 001 000 110 101 100 011 001

6.1. Các khái niệm

Xét tới ảnh nhị phân vì ảnh bất kỳ có thể đưa về dạng nhị phân bằng kỹ thuật phân ngưỡng. Ta ký hiệu $\Im$ là tập các điểm vùng (điểm đen) và $\Im'$ là tập các điểm nền (điểm trắng).

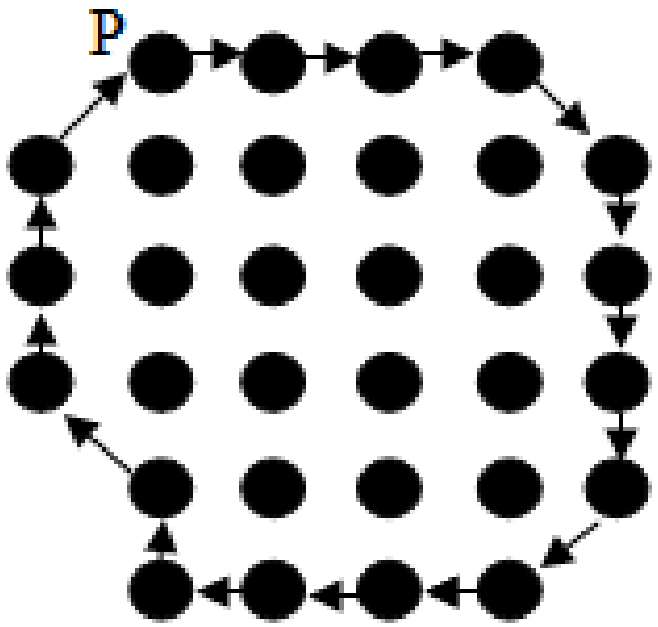
- 8- Liên thông (4- liên thông)
  - Hai điểm P_s, $P_e \in E$, $E \subseteq \Im$ hoặc $\Im'$ được gọi là 8-liên thông (hoặc 4-liên thông) trong E nếu tồn tại tập các điểm được gọi là ***đường đi*** $(i_o,j_o)...(i_n,j_n)$ sao cho $(i_o,j_o)= P_s$, $(i_n,j_n)= P_e$, $(i_r,j_r) \in E$ và (i_r,j_r) là 8-láng giềng (hoặc 4-láng giềng tương ứng) của (i_{r-1},j_{r-1}) với r = 1,2,...,n

6.1. Các khái niệm

- Quan hệ ***k-liên thông trong E*** (k=4,8) là một quan hệ phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Bởi vậy đó là một quan hệ tương đương. Mỗi lớp tương đương được gọi là một thành phần k-liên thông của ảnh. Về sau ta sẽ gọi mỗi thành phần k-liên thông của ảnh là một đối tượng ảnh.

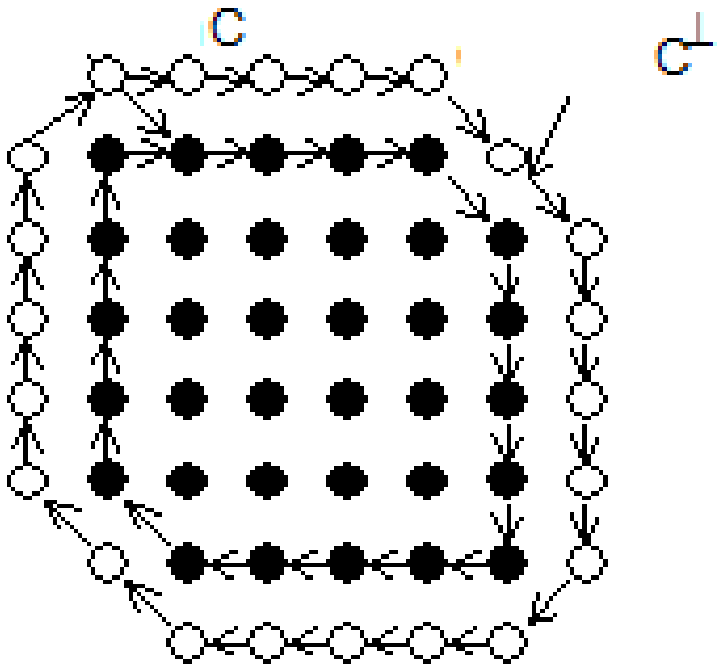
6.1. Các khái niệm

- Chu tuyến của một đối tượng ảnh
  - Chu tuyến của một đối tượng ảnh là dãy các điểm của đối tượng ảnh $P_1,\ldots,P_n$ sao cho P_i và P_{i+1} là các 8-láng giềng của nhau (i=1,...,n-1) và P_1 là 8-láng giềng của P_n, $\forall i\ \exists Q$ không thuộc đối tượng ảnh và Q là 4-láng giềng của P_i (hay nói cách khác $\forall i$ thì Pi là biên 4). Kí hiệu $<P_1P_2..P_n>$.



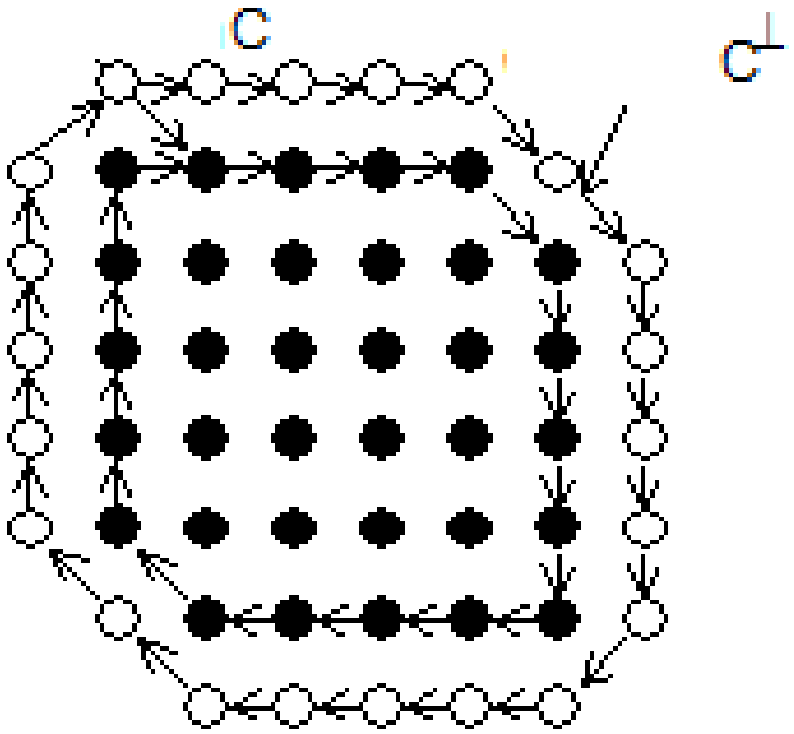
6.1. Các khái niệm

- **Định nghĩa 2 [Chu tuyến đối ngẫu]**
  - Hai chu tuyến C= <$P_1P_2..P_n$> và $C^{\perp}$= <$Q_1Q_2..Q_m$> được gọi là đối ngẫu của nhau nếu và chỉ nếu ∀i ∃j sao cho:
    - P_i và Q_j là 4-láng giềng của nhau.
    - Các điểm P_i là vùng thì Q_j là nền và ngược lại.



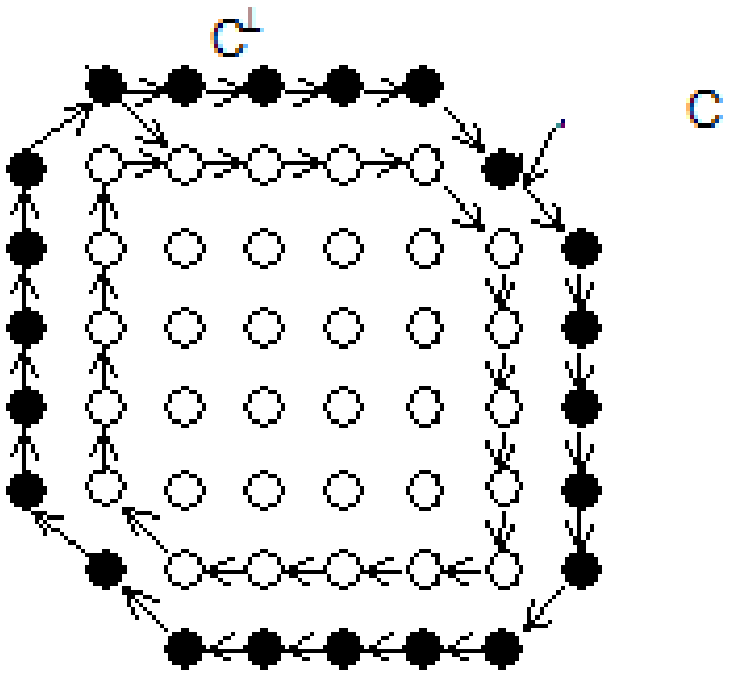
Định nghĩa 3 [Chu tuyến ngoài]

- Chu tuyến C được gọi là chu tuyến ngoài nếu và chỉ nếu
- Chu tuyến đối ngẫu $C^{\perp}$ là chu tuyến của các điểm nền
- Độ dài của C nhỏ hơn độ dài $C^{\perp}$



Định nghĩa 4 [Chu tuyến trong]

- Chu tuyến C được gọi là chu tuyến trong nếu và chỉ nếu:
  - Chu tuyến đối ngẫu $C^{\perp}$ là chu tuyến của các điểm nền
  - Độ dài của C lớn hơn độ dài $C^{\perp}$



6.1. Các khái niệm

- Một đối tượng có duy nhất một chu tuyến ngoài, có thể có nhiều chu tuyến trong

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

$$\text{gradient}\,(f(x, y)) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \approx \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \approx \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\Delta y}$$

- Trong đó Δx, Δy là khoảng cách (tính bằng số điểm) theo hướng x và y.

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

- Lấy Δx=Δy=1 hoặc Δx=Δy=-1

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \approx f(x+1,y) - f(x,y) \approx f(x,y) - f(x-1,y)$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \approx f(x,y+1) - f(x,y) \approx f(x,y) - f(x,y-1)$$

- Mặt nạ nhân chập theo hướng x là $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}$
- Và hướng y là $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

- Hướng cực đại của nó:

$$\varphi = \mathrm{arctg}\left[\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x}\right]$$

- Độ lớn cực đại của vecto gradient

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)^2}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

- $|f_x+f_y|$
- hoặc $\max(|f_x|,|f_y|)$
- Cho trước ngưỡng θ nếu |gradientf(x,y)|>= θ

thì f(x, y) là điểm biên

- Việc lấy đạo hàm một tín hiệu có xu hướng làm tăng nhiễu trong tín hiệu đó. Độ nhạy cảm này có thể làm giảm xuống nhờ thao tác lấy trung bình cục bộ

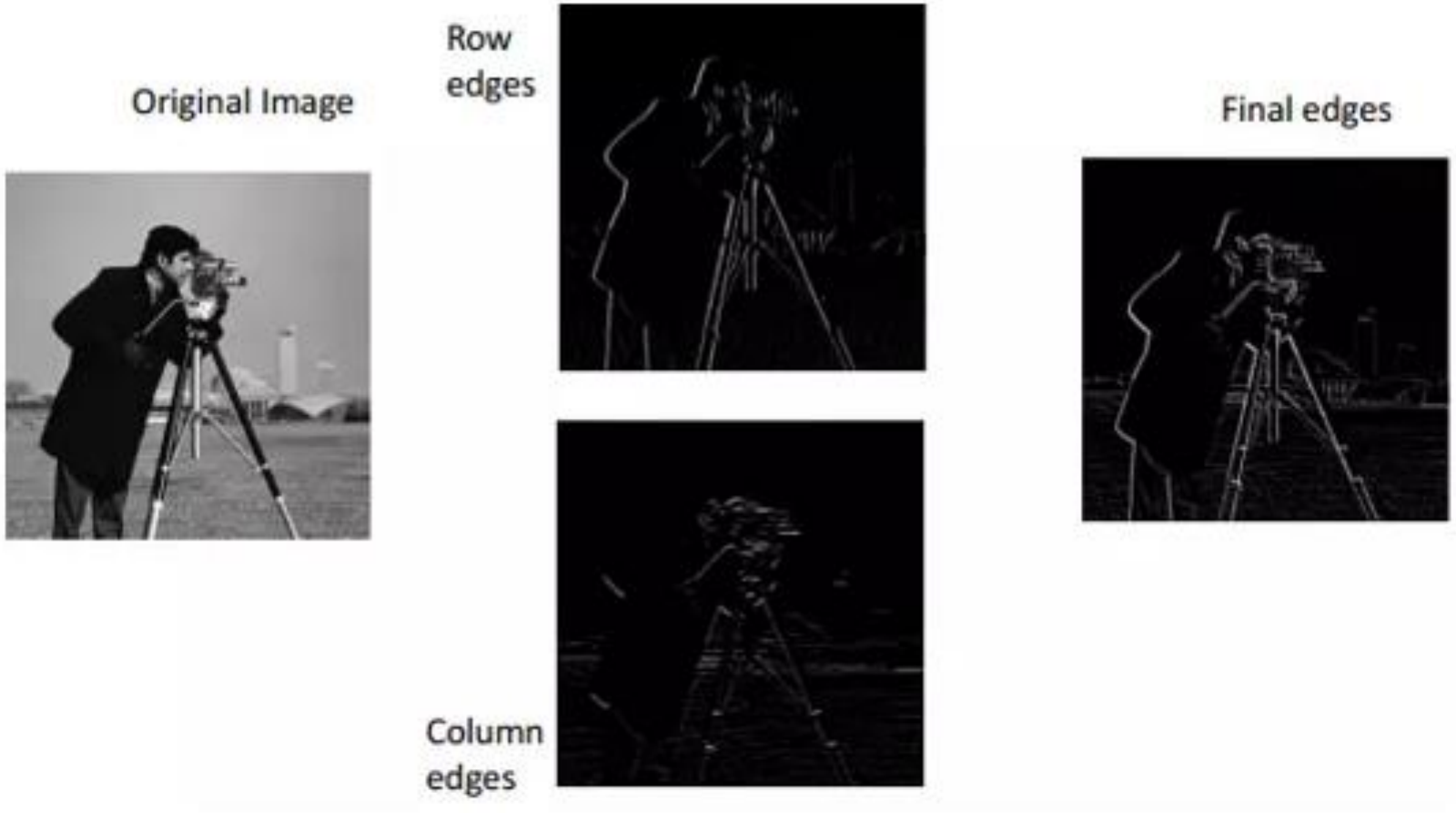
6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

- **Kỹ thuật Prewitt**

$$H_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad H_y = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Bước 1: Tính $I \otimes H_x$ và $I \otimes H_y$
- Bước 2**:** Tính $I \otimes H_x + I \otimes H_y$
- Bước 3: Một ngưỡng được sử dụng để lọc trích chọn cạnh của đối tượng

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient



6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

- **Kỹ thuật Sobel**

$$S_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad S_y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

- Bước 1: $I \otimes S_x$, $I \otimes S_y$
- Bước 2: $|I \otimes S_x(x, y)| + |I \otimes S_y(x, y)| \ \forall\ x, y$
- Bước 3: Tách ngưỡng theo θ

$$I'(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } |I \otimes S_x(x, y)| + |I \otimes S_y(x,y)| \geq \theta \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

Original Image

Column

Row

Combination

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

- Cho ảnh I, ngưỡng θ =34. Thực hiện tách ngưỡng theo kỹ thuật Sobel

$$I$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 6 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

$$I \otimes S_x$$

$$\begin{pmatrix} 19 & 2 & -6 & -6 & -6 & -6 & -7 \\ 20 & 17 & 0 & -8 & -8 & -8 & -12 \\ 7 & 20 & 17 & 0 & -8 & -8 & -16 \\ 0 & 7 & 20 & 17 & 0 & -8 & -20 \\ 0 & 0 & 7 & 20 & 17 & 0 & -24 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 20 & 17 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 20 & -7 \end{pmatrix}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

$$I \otimes S_y$$

$$\begin{pmatrix} -7 & -20 & -24 & -20 & -16 & -12 & -7 \\ 20 & 17 & 0 & -8 & -8 & -8 & -6 \\ 7 & 20 & 17 & 0 & -8 & -8 & -6 \\ 0 & 7 & 20 & 17 & 0 & -8 & -6 \\ 0 & 0 & 7 & 20 & 17 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 20 & 17 & \cancel{-6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 20 & 19 \end{pmatrix}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

$$|I \otimes S_x| + |I \otimes S_y|$$

$$\begin{pmatrix} 26 & 22 & 30 & 26 & 22 & 18 & 14 \\ 40 & 34 & 0 & 16 & 16 & 16 & 18 \\ 14 & 40 & 34 & 0 & 16 & 16 & 22 \\ 0 & 14 & 40 & 34 & 0 & 16 & 26 \\ 0 & 0 & 14 & 40 & 34 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 14 & 40 & 34 & \cancel{26}\ 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 & 40 & 26 \end{pmatrix}$$

$$\theta = 34$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

Tách ngưỡng Sobel ảnh sau với ngưỡng bằng 14

4	3	2	1	6
8	9	3	2	4
5	3	4	6	8
7	4	5	2	1
6	5	0	4	2

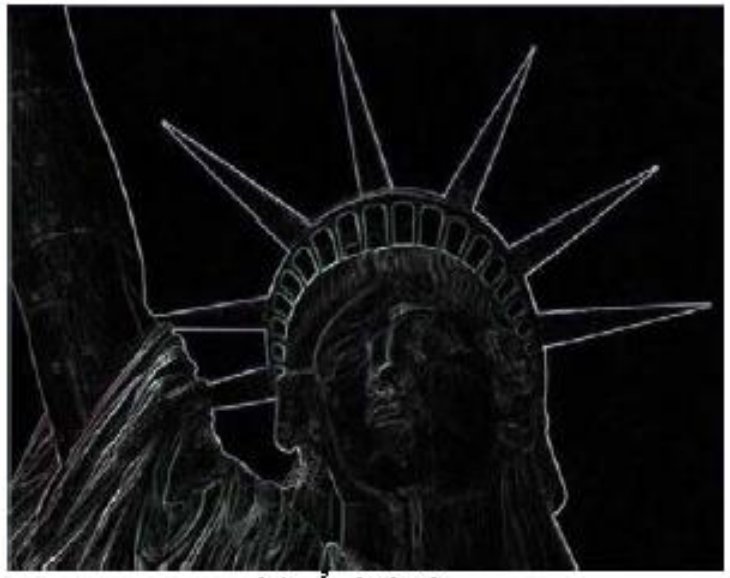
$$S_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad S_y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

Toán tử Frie-Chen

$$H_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad H_y = \begin{bmatrix} -1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$$

a) Ảnh gốc



b) Ảnh biên

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

Toán tử Boxcar

a) Ảnh gốc

b) Ảnh biên

$$H_x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

Toán tử Truncated Pyramid

a) Ảnh gốc

b) Ảnh biên

$$H_x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & -2 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & -3 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & -3 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & -3 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & -2 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -2 & -2 & -2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -3 & -3 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

- Kỹ thuật la bàn
  - Cho T là mẫu
  - Đặt $T_0 = T$, T_i nhận được từ T bằng cách quay gốc $i*\pi/4$
- $A(x, y) = \max \{ | I \otimes T_i(x, y) | \; i=0,1,2,..,7\}$

6.2. Phương pháp phát hiện biên Gradient

Toán tử Kirsh

$$H_0 = \begin{pmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & -3 & -3 \end{pmatrix}; H_1 = \begin{pmatrix} 5 & 5 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix}; H_2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix}; H_3 = \begin{pmatrix} -3 & 5 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & -3 \end{pmatrix};$$

$$H_4 = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 5 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}; H_5 = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & 5 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix}; H_6 = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix}; H_7 = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -3 \\ 5 & 0 & -3 \\ 5 & 5 & -3 \end{pmatrix};$$

Cám ơn đã chú ý lắng nghe!